ExaSense

工場向けエネルギー最適化ソリューション

ドローン撮影 × 3D再構築 × 日照シミュレーション × VLM分析

2026年3月28日 | 関西電力 空間理解AIハッカソン 成果発表会

課題設定 — なぜ「空間理解 × エネルギー」か

社会背景

- 2050年カーボンニュートラル目標
- 工場の脱炭素化が **最重要課題** の一つ
- 関西圏の工場屋根 = **未活用の巨大エネルギー資源**

現状の問題

- 現地調査 → 手動設計 → 見積もりに **数週間〜数ヶ月**
- 屋根の3D形状・周囲建物の影を正確に評価できない
- 専門知識が必要 → 中小工場で導入ハードルが高い

ExaSenseの着眼点

> **「空間を理解する」= 建物の3D構造 + 太陽の動き + 影の物理挙動を統合的にモデリングする**

```
ドローン撮影（10–20枚）
    ↓  VGGT 3D再構築
    ↓  年間日照シミュレーション
    ↓  VLM AI設置提案
最適化レポート + 3Dビューア
```

数週間 → 約6分 に短縮

専門知識不要で意思決定を支援

技術アプローチ

5フェーズ統合パイプライン

アーキテクチャ全体像

```
Phase 1-2 (GPU)          Phase 3 (CPU)              Phase 4 (GPU)         Phase 5

┌──────────────────┐    ┌──────────────────┐    ┌──────────────────┐    ┌──────────────┐
│  3D再構築         │    │  日照シミュレーション    │    │  VLM AI分析       │    │  WebUI       │
│                  │──▶│                  │──▶│                  │──▶│              │
│  VGGT-1B-Comm.   │    │  pvlib + trimesh  │    │  Qwen2.5-VL-7B   │    │  Next.js 16  │
│  SAM3 前景抽出    │    │  Perez拡散モデル   │    │  Unsloth LoRA    │    │  Three.js 3D │
│  Kaolin DMTet    │    │  EPW実気象データ   │    │                  │    │  FastAPI + WS │
└──────────────────┘    └──────────────────┘    └──────────────────┘    └──────────────┘

   33秒 (VGGT)              28秒                      ~10秒                 リアルタイム
   319秒 (メッシュ)
```

- **全フェーズ自動実行** — 画像アップロードから設置提案まで人手介入ゼロ
- **モジュラー設計**: 各フェーズ独立テスト・差し替え可能 (VGGT ↔ COLMAP)
- **GPU/CPU分離**: Phase 3 + 5 は CPU のみで動作、Phase 1-2 + 4 は H100 GPU

Phase 1-2: 3D再構築 + メッシュ処理

処理パイプライン

1. ドローン画像入力 (10〜20枚)
2. **VGGT-1B-Commercial** で点群生成
3. **SAM3テキストセグメンテーション** で前景抽出
4. Voxel downsample + 2段階外れ値除去
5. **Poisson surface reconstruction** (depth=7)
6. Taubin平滑化 + 20K面に間引き

H100 実測ベンチマーク

指標	実測値
VGGT推論 (20枚)	**5.87秒**
出力点群	**3,480,960点**
Peak VRAM	**11.19 GB**
メッシュ出力	**20,000面**

技術的工夫

SAM3 前景抽出 (新規開発)

- テキストプロンプトで "building" を指定
- 背景（空・地面）を自動除去
- 点群品質を大幅に向上

Kaolin DMTet (NKSR代替)

- 非商用ライセンスの NKSR を排除
- NVIDIA Kaolin の DMTet で GPU メッシュ再構成
- 商用利用完全対応

適応的処理

- バイナリPLY出力 (ASCII比 **30倍** 高速)
- 50K点超で O(n) カメラベース法線推定に切替
- RANSAC平面検出で屋根面を自動フラット化

Phase 3: 日照シミュレーション

物理ベースシミュレーション

- **pvlib**: 年間 **8,760時点** の太陽位置・日射量
- **Perez異方性拡散モデル**: 天空の非均一な散乱光を再現
- **セル温度補正**: NOCT モデルで熱損失を算出
- **レイキャスティング**: trimesh による面ごとの影行列

日射量の3成分

```
年間日射量 = 直達光 (DNI × cosθ × 影)
           + 散乱光 (DHI × Perez × 天空視認率)
           + 地面反射 (GHI × albedo × 視認率)
```

ROI自動算出

- 上向き面の自動検出 + 面積フィルタリング
- 面ごとの年間発電量 (kWh)
- 設置コスト / 年間削減額 (JPY)
- **投資回収期間 / 25年NPV / IRR**
- 優先ランキング (回収期間昇順)

適応型フィルタリング

- VGGT由来の微小メッシュ面に対応
- 面積閾値を自動スケーリング
  - 95%以上除外 → 10th percentile に調整
- **proposals > 0 を常に保証**

テスト

- **18テスト** で全シミュレーションロジックをカバー
- 太陽位置、レイキャスト、ROI計算を個別検証

Phase 4: VLM AI分析

マルチモーダル設置提案

- **Qwen2.5-VL-7B-Instruct** (Apache 2.0)
- 入力: 日照ヒートマップ画像 + シミュレーション数値データ
- 出力: 自然言語での設置提案レポート

プロンプト設計 (3種)

1. **パネル配置**: 最適エリアの特定と理由
2. **コスト分析**: 投資対効果の詳細説明
3. **ROI分析**: 経営者向け意思決定レポート

LoRAファインチューニング

- **Unsloth** による QLoRA 4-bit
- H100 80GB で効率的に学習
- 工場屋根特化の応答品質向上

出力例

```
## 太陽光パネル設置提案

### 屋根評価
南東向き屋根（面積 420m²）が最も
高い年間日射量 1,247 kWh/m² を記録。
周囲建物による影の影響は午前中の
2時間のみで、年間を通じて良好。

### 推奨配置
- 南東屋根: 85kW（優先度1）
- 北西屋根: 40kW（優先度2）

### 期待効果
- 年間発電: 189 MWh
- CO2削減: 89.7t/年
- 投資回収: 5.2年
```

Phase 5: WebUI — Next.js + FastAPI

Next.js 16 フロントエンド (9ページ)

- **Dashboard**: パイプラインステータス + KPIカード
- **3D Viewer**: Three.js メッシュビューア
  - 点群 / Poissonメッシュ 切替
  - 月別日照ヒートマップオーバーレイ
  - 太陽軌道アニメーション + コンパス
- **Simulation**: パラメータ設定 + 実行 + 結果表示
- **AI Analysis**: VLMチャットインターフェース
- **Reports**: Markdown/JSON/HTML レポート生成
- **Rust Inspection**: 設備錆検査 (OpenVLA)
- **Waypoint**: ワールドモデル可視化

技術スタック

- React 19 + TypeScript + Tailwind CSS 4
- React Three Fiber / drei (3Dレンダリング)
- shadcn/ui + Radix UI (30+コンポーネント)
- TanStack React Query (状態管理)

FastAPI バックエンド

- **20+ REST エンドポイント**
- **WebSocket** リアルタイム進捗通知
- **非同期実行**: Celery + Redis タスクキュー
- **ストレージ**: MinIO (S3互換) + SQLAlchemy ORM

主要API

```
POST /api/reconstruction/start  # 3D再構築
POST /api/simulation/run        # 日照シミュレーション
POST /api/chat/message          # VLM AI分析
POST /api/report/generate       # レポート生成
POST /api/solar-animation/positions
POST /api/rust-inspection/run   # 錆検査
POST /api/waypoint/generate     # ワールドモデル
WS   /api/ws/progress           # 進捗通知
```

H100 プロキシ構成

- フロントエンド → FastAPI → H100 GPU API
- GPU処理はH100に委譲、結果をストリーミング

GPU活用の工夫

H100 80GB HBM3 活用戦略

- **VGGT推論**: 20枚の画像 → 5.87秒で3.48M点群生成
- **VLM推論**: Qwen2.5-VL-7B で bf16 推論
- **メッシュ処理**: Kaolin DMTet で GPU メッシュ再構成
- **SAM3**: テキストプロンプトベースのセグメンテーション

macOS / CPU 互換性

```
from __future__ import annotations
from typing import TYPE_CHECKING

if TYPE_CHECKING:
    import torch  # 型チェック時のみ

# 実行時は遅延インポート
def run():
    import torch  # GPU環境でのみ実行
```

- 全モジュールが **macOS (CPU) でインポート可能**
- GPU依存を完全に遅延ロード化
- 開発・テストはローカル、本番はH100

ライセンスコンプライアンス

モデル	ライセンス	商用
VGGT-1B-**Commercial**	VGGT AUP	OK
Qwen2.5-VL-7B	Apache 2.0	OK
Kaolin DMTet	Apache 2.0	OK
SAM3	Apache 2.0	OK

- NKSR (非商用) → **Kaolin DMTet に置換**
- VGGT → **Commercial版を選定**
- 全依存ライブラリの商用利用を確認済み

開発体制

- **70コミット** の継続的開発
- Python 3.12 + uv パッケージマネージャ
- 18テスト (Phase 3 100%カバレッジ)
- Apache 2.0 ライセンスで公開

デモ + 実績データ

H100 E2Eパイプライン実行結果

H100 E2E パイプライン実測結果

実行環境

- **GPU**: NVIDIA H100 80GB HBM3
- **Driver**: v570.195.03
- **入力**: 工場画像 20枚

Phase別タイミング

Phase	処理内容	時間
1	VGGT 点群生成	33.39秒
2	メッシュ処理	318.55秒
3	日照シミュレーション	28.48秒
4	VLM分析	~10秒
	合計	~382秒

出力サマリ

指標	値
出力点群	3,480,960点
出力メッシュ	20,000面 / 10,194頂点
表面積	38.18 m²
屋根面	1,493面 (7.5%)
壁面	16,524面 (82.6%)
上向き面 (シミュレーション対象)	2,056面
Peak VRAM	11.19 GB

デモデータ

- **South Building**: 4棟工場コンプレックス
- **Colosseum**: 参考建築 (30フレーム)
- GLBフォーマットで Three.js ビューア表示

デモシナリオ

ライブデモ (WebUI)

Step 1: ダッシュボードでパイプライン概要を確認

Step 2: 3D Viewer で工場メッシュを表示

- 点群 ↔️ Poissonメッシュ切替
- マウスで回転・ズーム操作
- 月別日照ヒートマップ表示

Step 3: Simulation で日照解析を実行

- パラメータ設定 (大阪 34.69°N)
- リアルタイム進捗バー表示
- 結果: 年間発電量 + ROI + ヒートマップ

Step 4: AI Analysis でVLMに質問

- 「南側屋根のパネル設置について提案して」
- VLMが数値データを踏まえて回答

デモで見せる「空間理解」

1. **3D構造の理解**
   - 画像 → 3D点群 → メッシュ化
   - 屋根/壁/地面の自動分類
2. **物理現象の理解**
   - 年間8,760時点の太陽軌道
   - 建物間の影の相互作用
   - 面ごとの日射量ヒートマップ
3. **意思決定への変換**
   - 設置優先度ランキング
   - 投資回収期間の自動算出
   - VLMによる自然言語での提案

事業性 + 市場展望

事業モデル

デモ工場シミュレーション結果

指標	値
設置可能容量	**823 kW**
年間発電量	**1,252 MWh**
年間コスト削減	**¥3,756万**
投資回収期間	**5.5年**
25年NPV	**¥5.7億**

.small[*大阪 34.69°N, 4棟コンプレックス, パネル効率22%, 電力単価30円/kWh*]

対象市場

- 関西圏の中〜大規模工場 (屋根 1,000m²+)
- 国内工場 約 **40万箇所**
- RE100 / SBT 対応企業の需要急増

競合優位性

	従来の方法	ExaSense
調査期間	数週間〜数ヶ月	**約6分**
調査コスト	数十万円	**数万円**
精度の根拠	手動見積もり	**物理シミュレーション**
レポート	専門家作成	**VLM自動生成**
3D可視化	なし	**インタラクティブ**

SaaS展開シナリオ

1. **ドローン撮影** (外注 or 自社)
2. **ExaSense クラウド分析** (画像アップロード → 自動解析)
3. **レポート + 施工会社マッチング**

拡張先

- 商業施設・学校・公共建築
- 蓄電池・EV充電との統合最適化
- 関西電力インフラ設備点検 (→ 錆検査機能)

実験と試行錯誤 — 世界モデル (Waypoint-1-Small)

やったこと

- **Waypoint-1-Small** (2.3B params) を H100 で検証
- torch.compile で **15.9〜24.0 FPS** を達成 (20.2倍高速化)
- VRAM 18.3GB — VGGT + VLM と併用可能 (計 44GB/80GB)
- 制御入力を網羅的に調査 (button ID 0〜100 をスキャン)

発見した課題

- **ボタンIDに方向制御がない**: 0〜100全スキャンの結果、前後左右の移動制御が不可能と判明 (全て右方向にバイアス)
- 10,000時間の多様なゲーム映像で学習 → キー割り当てが平均化
- **マウス速度のみ**がカメラ回転として安定動作
- テキストプロンプトは雰囲気制御のみで移動には効かない

構想していた3つの応用案

案1: Before/After シーン生成

- パネル設置前後の工場外観を生成 → 意思決定支援
- Issue #46, #47, #62

案2: インタラクティブ工場探索

- Waypoint → Next.js リアルタイムストリーミング
- ウォークスルーでの設置箇所確認
- Issue #49, #50, #70

案3: 合成データ拡張

- 天候・季節バリエーション生成 → VLM学習データ
- Issue #51, #52, #53, #71〜73

現状と判断

- ボタン制御不可 → **オービットツアー方式**に設計変更
- UI・APIフレームワークは構築済み (mock動作)
- ライセンス矛盾 (Apache 2.0 vs GPL-3.0ヘッダー) → 確認待ち

実験と試行錯誤 — メッシュ再構成とライセンス問題

NKSR → Kaolin DMTet 移行の経緯

NKSR (Neural Kernel Surface Reconstruction)

- GPU上でニューラルサーフェス再構成
- 412秒 → **20.4秒** (20.2倍高速化)
- Peak VRAM: 28.0GB

しかし: NVIDIA Source Code License (**非商用**) と判明
→ ハッカソンルール違反のため **全コード削除**

Kaolin DMTet で代替

- 微分可能マーチングテトラヘドラ
- **28.3秒** (NKSRより若干遅い)
- VRAM **1.4GB** (NKSRの **1/20**)
- Apache 2.0 ライセンス → 商用OK

ライセンス判断の全体像

モデル/ツール	判断	理由
VGGT-1B	→ **Commercial版** に変更	研究版はCC BY-NC
NKSR	**削除**	NVIDIA NCL (非商用)
Kaolin DMTet	**採用**	Apache 2.0
Waypoint-1-Small	**保留**	Apache 2.0表記だがソースにGPL-3.0ヘッダー
SAM3	**採用**	Apache 2.0
Qwen2.5-VL	**採用**	Apache 2.0

学び

- モデルカードだけでなく **ソースコードのヘッダー** まで確認が必要
- 「商用利用OK」の表記があっても依存ライブラリで伝播する場合がある
- ハッカソンでは **ライセンス確認を最初にやるべき**

実験と試行錯誤 — OpenVLA 錆検査エージェント

コンセプト

VLA (Vision-Language-Action) モデルで **インフラ設備の錆を自動追跡**

構築したもの

- **合成データ生成パイプライン**
  - 4テクスチャ (コンクリート/石/木/アスファルト)
  - 4変形モード (直線/波状/ジグザグ/湾曲)
  - 3層レンダリング (影/コア/中心線)
  - 300エピソード × 20-30フレーム
- **ActionTokenizer**: 連続 [Δx, Δy] → 256ビン離散化
- **学習フレームワーク**: OpenVLA 7B + LoRA (rank=32)
- **ロールアウト評価**: DFS探索でカバレッジ率測定
- **WebUI**: Next.js で軌跡SVG可視化 + メトリクス表示

未検証項目

- H100上での学習実行 (フレームワークのみ完成)
- 合成データ → 実データへの転移性能
- 分岐・交差するクラックへの対応
- 実際のドローン撮影画像での検証

関西電力インフラへの展開構想

```
太陽光パネル最適化（本プロジェクト）
        ↓ 同じパイプライン基盤を応用
設備点検・劣化診断
```

- 送電鉄塔の錆・腐食検出
- 変電設備の外観異常検知
- パネル自体の劣化検出
- **LoRA切替で多タスク対応** — 基盤モデルは共有

今後の展望 — Issue から見えるロードマップ

エネルギー最適化の深化 (Issue #28〜34)

- **ソーラーカーポート3D設計** (#28)
  - 駐車場空間の3D解析 → カーポート＋太陽光パネル最適配置
- **コーポレートPPA長期予測** (#29)
  - 10-25年の発電量予測 + 経済性評価
- **複数棟一括評価** (#30)
  - 工場コンプレックス全体の最適化
- **排熱回収ポイントの空間特定** (#31)
  - 熱源電化支援のための3D熱分布解析
- **EV充電ステーション最適配置** (#32)
  - 駐車場3D解析 + 動線シミュレーション
- **蓄電池の空間最適化** (#33)
  - 設置位置・容量の3D制約付き最適化
- **ゼロカーボンロードマップ自動生成** (#34)
  - 太陽光+蓄電池+EV+排熱 の統合提案

技術的な発展 (Issue #16, #17, #58)

- **2DGS/GOF 代替3D再構成** (#16)
  - 2D Gaussian Splatting で高品質な新規ビュー合成
- **GPUシャドウマップ** (#17)
  - レイキャストの代わりにGPUレンダリングで影を高速計算
  - 年間8,760時点 → リアルタイム化の可能性
- **HY-WorldPlay (Tencent)** (#58)
  - Waypoint代替の世界モデルとして評価予定
  - Waypoint のボタン制御問題を解決できる可能性

実証に向けて (Issue #1, #2, #4)

- **実データE2E** (#4): 実ドローン撮影での検証
- **VLMファインチューニング** (#2): 工場屋根特化データ
- **H100本番環境** (#1): 全フェーズ統合検証

考察 + 限界

技術的限界

- **メッシュ処理時間**: Poisson再構成が 319秒と律速
  - → Ball Pivoting / Alpha Shape で高速化の余地
- **屋根面積の過小評価**: VGGT点群のスケール推定に不確実性
  - → GCPマーカーや GPS 連携で改善可能
- **VLMのハルシネーション**: 数値の引用ミスの可能性
  - → 数値はシミュレーション結果を直接参照する設計に
- **世界モデルの制御制約**: Waypointのボタン制御が不可
  - → マウスベースのオービット + 代替モデル検討

スケーラビリティ

- 現状: 単一 H100 で逐次処理
- 将来: 複数GPU並列 + クラウドバースト

試行から得た知見

- **ライセンス確認は初日にやる** (NKSR削除で2日ロス)
- **世界モデルは制御入力の仕様確認が最優先** (ボタンスキャンに1日)
- **前景抽出は点群品質に直結** (SAM3導入でパネル検出46%↑)
- **GPU/CPU分離設計は開発効率に大きく寄与** (macOSで全モジュールテスト可能)

今後の改善方針

1. **精度向上**: 実気象データ(EPW)統合 + Perezチューニング
2. **高速化**: メッシュ処理のGPU並列化 + シャドウマップ
3. **VLM強化**: 工場屋根特化データでのファインチューニング
4. **実証**: 関西圏の実工場でのPoC実施
5. **統合エネルギー**: 太陽光+蓄電池+EVの包括最適化

まとめ

達成したこと

- ドローン画像 → パネル設置提案の **完全自動パイプライン**
- **5フェーズ統合**: 3D再構築 → メッシュ → シミュレーション → VLM → WebUI
- **H100 E2E**: 20枚の画像から **約6分** で設置提案まで完了
- **Next.js 9ページ + FastAPI 20+ API** のプロダクション品質UI

技術的ハイライト

- SAM3前景抽出 / Kaolin DMTet / RANSAC屋根検出
- 年間8,760時点 × メッシュ全面の物理シミュレーション
- GPU/CPU分離 + macOS互換 / 全モデル商用ライセンス確認済み

独創性

- 「空間理解」を **エネルギー最適化** という実課題に直結
- 3D再構築 + 物理シミュレーション + VLM を **一気通貫** で統合
- 同一基盤で **設備点検** にも展開可能

実験から得た視座

- 世界モデル (Waypoint) / VLAエージェント (OpenVLA) / セグメンテーション (SAM2→SAM3) を横断的に検証
- ライセンス・制御制約・品質の **実践的な知見** を蓄積
- 「やれなかったこと」が **次のロードマップ** に直結
  - 75件のIssue = 技術的発展の設計図

ありがとうございました

ExaSense — 工場屋根を資産に変える

ドローン × 3D再構築 × 日照シミュレーション × AI分析

ご質問をお待ちしています